APIOps + Azure API Management

Levando DevOps para o mundo das APIs

Carlos Nogueira e Milton Camara



Agenda

O que vamos ver nos próximos minutos

1. **O que é APIOps?**
   Por que e o que resolve
2. **Ferramentas e Plataformas**
   O mercado de APIOps e API Management
3. **Azure API Management**
   O que é, o que resolve e funcionalidades
4. **Juntando tudo**
   Pipeline APIOps com APIM e demo

O que é APIOps?

DevOps e GitOps para APIs

Quem nunca?

- API publicada clicando no portal
- Policy alterada direto em produção “só para testar”
- Dev, QA e produção diferentes e ninguém sabe por quê
- Sem histórico de quem mudou o quê

Com APIOps

- A definição da API e a configuração do gateway viram código
- O Git é a fonte da verdade
- Toda mudança passa por Pull Request, validação e pipeline

Por que APIOps?

APIs são produtos, crescem mais rápido do que dá para governar na mão e parceiros exigem contratos estáveis.

O que resolve

Consistência
Mesma configuração em todos os ambientes

Rastreabilidade
Histórico de cada mudança no Git

Rollback Simples
Tudo versionado, volta em minutos

Revisão em Par
Nada vai para produção sem PR

Governança
Lint e validação de contrato automáticos

Velocidade
Entregas mais rápidas com menos risco

Princípios

- Design first
- Tudo como código
- Validação automática
- Promoção por pipeline
- Observabilidade

Ferra-mentas para APIOps

Uma cadeia de ferramentas, uma para cada etapa do ciclo

Contrato

OpenAPI, AsyncAPI, TypeSpec, Stoplight, SwaggerHub

Lint e governança

Spectral, Redocly CLI, Vacuum

Breaking change

oasdiff, Optic

Mock e testes

Prism, Microcks, Postman, Bruno, Schemathesis, Pact, k6

Infra como código

Bicep, Terraform, Pulumi

CI/CD

Azure DevOps, GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins

Catálogo e docs

Azure API Center, Backstage, Redoc, Scalar

Observabilidade e segurança

Application Insights, Datadog, OpenTelemetry, Defender for APIs, 42Crunch

Plata-formas de API Mgmt

Todas seguem o mesmo conceito: exportar, versionar, aplicar

Azure API Management

Integração nativa com Azure e Entra ID

APIOps: APIOps Toolkit

Apigee (Google)

Analytics e monetização

APIOps: apigeecli

Kong

Open source, forte em Kubernetes

APIOps: decK

AWS API Gateway

Integração com serverless

APIOps: CDK e SAM

MuleSoft Anypoint

Integração corporativa

APIOps: Anypoint CLI

Tyk, Gravitee, WSO2, Zuplo

Open source e foco em desenvolvedor

APIOps: Tyk Sync, GitOps

Azure API Manage-ment

Publicar, proteger, observar e governar APIs

Gateway

Recebe as requisições e aplica as policies

Management plane

Configuração via portal, API, CLI e IaC

Developer portal

Documentação e autosserviço para quem consome

O que resolve

- Porta de entrada única para vários backends
- Segurança centralizada sem mexer no código da API
- Controle de consumo por cliente ou parceiro
- Versionamento sem quebrar consumidores
- Visibilidade de uso, latência e erros

Funciona-lidades do APIM

Policies são o que mais ganha estando no Git

Policies

Rate limit, quota, JWT, transformação, cache, mock, retry

Produtos e versões

Assinaturas, versões e revisões sem quebrar consumidores

Segurança

Entra ID, Managed Identity, Key Vault, VNet, Defender for APIs

Escala

Workspaces por time e self-hosted gateway em Kubernetes

AI Gateway (Preview)

Limite por tokens, fallback entre modelos, cache semântico

Tiers

Consumption, Developer, Basic, Standard e Premium, incluindo v2

Juntando tudo: APIOps com APIM

Do commit até produção sem clicar no portal



1. Dev altera OpenAPI ou policy no repositório
2. Abre Pull Request
3. Pipeline roda lint, breaking change e testes
4. Merge publica em dev com o APIOps Toolkit
5. Aprovação promove para QA e produção

Demo

- Extrair a configuração de um APIM existente
- Alterar uma policy de rate limit / ip via PR
- Ver o pipeline validar e publicar
- Chamar a API e ver a policy aplicada

Boas práticas

- Bloquear alteração manual em produção
- Segredos só no Key Vault
- Começar pelo extractor se o APIM já existe

APIOps é DevOps aplicado a APIs

O Git vira a fonte da verdade

O APIM entrega gateway, segurança e governança

APIs mais rápidas, seguras e padronizadas

Obrigado!

Carlos Nogueira e Milton Camara

Perguntas?